

Laporan Praktikum Minggu Ke-4 Kontrol Cerdas

Minggu ke-4

Nama : Rafly Yudhsitira Ananta
NIM : 224308067
Kelas : TKA 7C
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/RaflyYudhistiraAnanta>

1. Judul Percobaan

Reinforcement Learning for Autonomous Control

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini, sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat memahami konsep dasar Reinforcement Learning dalam sistem kendali .
2. Mahasiswa dapat Mengimplementasikan agen RL menggunakan algoritma DEEP Q-Network (DQN).
3. Mahasiswa dapat Menggunakan OpenAI Gym sebagai simulasi lingkungan untuk pelatihan RL.
4. Mahasiswa dapat melatih dan menguji agen RL untuk mengontrol lingkungan secara otonom.

3. Landasan Teori

Reinforcement Learning (RL) adalah cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan mesin atau robot secara otomatis menentukan tindakan terbaik dalam situasi tertentu untuk memaksimalkan kinerjanya. Metode ini bekerja dengan cara agen belajar dari umpan balik lingkungan, sehingga dapat beradaptasi dan meningkatkan performa seiring waktu. Dengan kemampuan adaptasi ini, mesin atau agen diharapkan dapat mencapai kinerja yang lebih optimal dan efisien dalam berbagai kondisi (Cholissodin & Setyawan, n.d.) .

Deep Deep Q-Network (DQN) adalah algoritma reinforcement learning yang menggabungkan Q-learning dengan deep neural network untuk mengaproksimasi fungsi nilai Q dalam lingkungan dengan ruang keadaan dan

tindakan yang besar dan kompleks. Berbeda dengan Q-learning tradisional yang menyimpan nilai Q dalam tabel (Q-table) yang sulit diterapkan pada masalah berskala besar, DQN menggunakan deep neural network sebagai fungsi aproksimator untuk memprediksi nilai Q berdasarkan keadaan dan tindakan tertentu. Neural network ini menerima input berupa representasi keadaan dan menghasilkan nilai Q untuk setiap tindakan yang mungkin. DQN juga menerapkan teknik Experience Replay, yaitu menyimpan dan mengambil ulang pengalaman secara acak untuk meningkatkan stabilitas pembelajaran (Putra et al., 2024),

4. Analisis dan Diskusi

ANALISIS

Pada praktikum minggu keempat, dilakukan eksperimen penerapan algoritma Deep Q-Network (DQN) untuk menyelesaikan masalah di lingkungan MountainCar-v0 menggunakan reinforcement learning. Tujuan utama eksperimen ini adalah melatih agen agar dapat mencapai puncak gunung dengan memanfaatkan pengalaman yang dikumpulkan selama proses pembelajaran. Program dimulai dengan pembuatan kelas DQNAgent yang mengatur seluruh logika pembelajaran. Salah satu fitur penting agen ini adalah memory buffer berupa deque yang menyimpan pengalaman (experience replay). Dengan cara ini, pembelajaran tidak hanya bergantung pada pengalaman terbaru, tetapi juga menggunakan pengalaman lama untuk meningkatkan stabilitas dan efisiensi proses belajar. Pengambilan keputusan agen dilakukan melalui mekanisme eksplorasi dan eksploitasi yang dikendalikan oleh parameter epsilon. Pada awal pelatihan, nilai epsilon tinggi sehingga agen lebih sering memilih aksi secara acak untuk eksplorasi. Seiring waktu, nilai epsilon menurun secara bertahap (epsilon decay), sehingga agen semakin mengandalkan pengetahuan yang diperoleh (eksploitasi) untuk memilih aksi terbaik. Lingkungan MountainCar-v0 dari Gymnasium diatur dalam mode human render agar pergerakan mobil dapat divisualisasikan secara langsung. Pelatihan berlangsung selama beberapa episode, di mana setiap episode agen mengamati state, memilih aksi melalui metode `act()`, menerima reward, dan menyimpan pengalaman ke memory buffer. Sistem reward yang digunakan sederhana namun efektif; agen

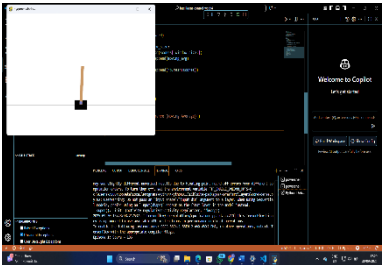
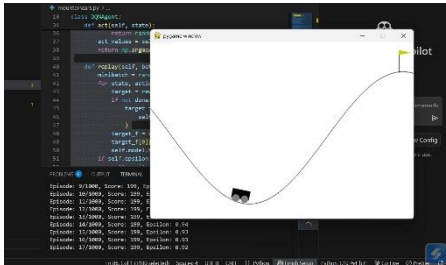
mendapat reward lebih besar saat mencapai tujuan dan penalti kecil selama perjalanan untuk mendorong pencarian strategi optimal. Program juga menggunakan Pygame untuk mendeteksi penutupan jendela secara langsung. Jika jendela ditutup, program berhenti dan lingkungan ditutup dengan rapi. Secara keseluruhan, eksperimen ini menunjukkan bagaimana agen dapat belajar menggunakan DQN dengan experience replay untuk mengoptimalkan strategi di lingkungan MountainCar-v0. Analisis menunjukkan bahwa penggunaan experience replay dan epsilon decay membuat pembelajaran lebih stabil dan efektif.

5. Assignment

Tugas minggu keempat adalah membuat program yang mengimplementasikan algoritma Deep Q-Network (DQN) untuk menyelesaikan tantangan MountainCar-v0 menggunakan pustaka Gymnasium. Program ini melatih agen agar mampu mencapai puncak bukit dengan belajar dari pengalaman sebelumnya. Konsep experience replay diterapkan dalam program, memungkinkan agen menyimpan pengalaman dalam memory buffer dan menggunakannya kembali saat pelatihan, sehingga pembelajaran menjadi lebih stabil dan tidak hanya bergantung pada pengalaman terbaru. Program memiliki beberapa fungsi penting dalam kelas DQNAgent. Fungsi `act()` bertugas menentukan aksi agen berdasarkan kebijakan epsilon-greedy, sehingga agen tetap memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungan. Fungsi `remember()` menyimpan pengalaman yang diperoleh selama pelatihan, sedangkan `replay()` mengambil sampel pengalaman secara acak dari memory buffer untuk melatih ulang model dan memperbarui nilainya. Setiap episode dimulai dengan mereset lingkungan, kemudian agen berulang kali memilih aksi, menerima reward, menyimpan pengalaman, dan memperbarui model berdasarkan data yang terkumpul. Ketika jumlah pengalaman dalam memory buffer mencukupi, agen akan melakukan proses pelatihan untuk meningkatkan keputusannya. Program juga terintegrasi dengan Pygame untuk menangani input pengguna. Jika jendela permainan ditutup, program akan berhenti secara otomatis. Namun, karena menggunakan mode tampilan (human render), visualisasi ini dapat memperlambat proses pelatihan, sehingga disarankan untuk

menonaktifkan tampilan selama pelatihan dan mengaktifkannya hanya saat evaluasi. Beberapa parameter seperti gamma, epsilon decay, dan arsitektur jaringan saraf dapat diubah untuk mengamati pengaruhnya terhadap performa agen.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

NO.	Variabel	CartPole-v1	MoutainCar-v0
1.	Waktu Pelatihan	Lebih Cepat mencapai performa optimal dalam beberapa ratus episode	Membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai keberhasilan yang stabil
2.	Kondisi Awal untuk Scorenya	Skor bervariasi tergantung berapa lama tiang tetap seimbang.	Skor awal mencapai 199 karena maksimal Langkah dalam 1 episode 200.
3.	Kondisi Akhir	Episode berakhir atau batas Langkah maksimum tercapai.	Episode berakhir jika mobil mencapai puncak bukit.
4.	Prinsip kerja	Sistem ini bekerja sesuai dengan hukum fisika, saat tongkat mulai miring, gerobak harus segera bergerak ke arah kemiringan tersebut untuk menjaga keseimbangan. Jadi, tongkat tetap stabil di atas gerobak yang bergerak ke kiri atau kanan.	Sistem ini menggambarkan mobil kecil di lembah antara dua bukit yang harus mencapai puncak dengan mengayun bolak-balik untuk memanfaatkan momentum, karena mobil tidak cukup tenaga untuk langsung naik.
5.	Hasil		

7. Daftar Pustaka

- Akbari, M. F. R., Rahayudi, B., & Muflikhah, L. (n.d.). *Implementasi Deep Learning menggunakan Algoritma EfficientDet untuk Sistem Deteksi Kelayakan Penerima Bantuan Langsung Tunai berdasarkan Citra Rumah di Wilayah Kabupaten Kediri.*
- Cholissodin, I., & Setyawan, G. E. (n.d.). *Pengembangan Reinforcement Learning (RL) Single-Agent Menggunakan Improve Q-Learning.*